

Imperatív Programozás ZH: N-királynő játék

Hasznos információk

- A megoldáshoz semmilyen segédeszköz nem használható, kivéve a C referenciát.
- A program végleges verziójának működőképesnek kell lennie: forduljon és fusson. A nem forduló kód 0 pontot ér.
- Ne használjon globális változókat (makrók kivételével).
- Törekedjen a szép, áttekinthető kódra: használjon megfelelő indentálást, kerülje a kódismétlést.
- A program kommunikáljon a felhasználóval: legyen egyértelmű, mit vár, és mi történik.
- A megoldás legyen logikusan tagolt (függvények, külön fordítási egységek használata javasolt).
- Ne foglaljon szükségtelenül memóriát, és kerülje a memóriaszivárgást.
- Kerülje a nem definiált viselkedést okozó utasításokat.
- Ahol nincs pontos specifikáció, ott tetszőleges megoldás elfogadható.
- Struktúrák paraméterként való átadásakor gondolja át, mikor érdemes mutatót használni.
- A végleges programban a be nem tartott elvárások pontlevonással járnak.
- A hibaüzeneteket az `stderr` hibastreamre írja ki, ahol szükséges.
- A függvények legyenek hibabiztosak, ellenőrizze a paraméterek érvényességét (pl. `NULL` pointer).
- Karaktertömb beolvasásakor feltételezhető, hogy legfeljebb 128 karakter érkezik.
- A ZH 60 pontos, a teljesítéshez 30 pontot kell elérni.

A feladat célja

A feladat egy interaktív N-királynő játékprogram készítése. A felhasználó királynőket helyezhet el egy $N \times N$ méretű ($5 \leq N \leq 9$) sakktáblán. A játék célja minél több királynő elhelyezése úgy, hogy azok ne üssék egymást.

Adatstruktúrák (8 pont)

Definiáljon két struktúrát a koordináták és a tábla kezeléséhez:

- **Queen:** tartalmazza egy mező koordinátáit (`x` , `y`).
- **Board:** tartalmazza a tábla aktuális méretét (`size`), az elhelyezett királynők számát (`queen_num`), valamint egy `queens` nevű mezőt, amely a királynők koordinátáit dinamikusan tárolja.

Program menü (6 pont)

A program indulásakor jelenítsen meg egy köszöntő üzenetet és a szabályokat, majd kínálja fel az alábbi menüpontokat:

```
0. Exit
1. Print current board
2. Play
3. Create new board with size
4. Load board
5. Save board
```

Hibás választás esetén tájékoztassa a felhasználót, de a program fusson tovább. A menü kezelése során figyeljen a bemeneti puffer megfelelő ürítésére.

A tábla kirajzolása (8 pont)

A `Print current board` menüpont kiválasztásakor a program rajzolja ki a táblát.

A tábla $N \times N$ méretű, ahol $5 \leq N \leq 9$. A kirajzolásnál az oszlopokat számok (1-től N -ig), a sorokat betűk ('A' -től kezdve) jelöljék.

Példa:

```
| 1 2 3 4 5 6 7 8
-+-----
A|
B|
C|
D|
E|
F|
G|
H|
```

Ha nincs létrehozott tábla, akkor a kirajzolás nem lehetséges; erről a felhasználót tájékoztatni kell, majd vissza kell térni a menübe.

Játékmenet (16 pont)

A `Play` menüpont kiválasztásakor a program ciklikusan kérjen be koordinátákat (pl. `B2`).

- Ha nincs tábla, nem lehet játszani; jelezze ezt, majd térjen vissza a menübe.
- A felhasználó `q` vagy `Q` bevitelével visszatérhet a főmenübe.
- Ellenőrizze, hogy a megadott koordináta a táblán belül van-e. Ha a megadott koordináta nem érvényes, a program kérje be újra!
- Minden érvényes lépés után ellenőrizze, hogy az új királynő üti-e a korábbiakat (azonos sor, oszlop vagy átló mentén).

Ha ütés történik:

- a játék véget ér,
- írja ki az elért pontszámot (az elhelyezett királynők számát),
- szabadítsa fel a memóriát,
- majd térjen vissza a menübe.

Sikeres lépés esetén a királynők listáját dinamikusan bővítse (`realloc` segítségével).

Új tábla létrehozása (4 pont)

A `Create new board with size` menüpont kiválasztásakor a program kérjen be egy méretet.

- Ha a méret nem esik 5 és 9 közé, jelezze a hibát, majd térjen vissza a menübe.
- Érvényes méret esetén inicializáljon egy új, üres táblát.
- Ha korábban már létezett tábla, annak memóriáját fel kell szabadítani.

Fájlkezelés: Mentés (6 pont)

- Ha nincs tábla, a mentés nem lehetséges; jelezze ezt a felhasználónak.
- Kérjen be egy fájlnevet, és ellenőrizze, hogy a fájl megnyitható-e.
- Mentse el a tábla méretét, majd a királynők aktuális koordinátáit szöveges formátumban.

Fájlkezelés: Betöltés (10 pont)

- Kérjen be egy fájlnevet, és ellenőrizze a megnyitást.
- Olvassa be a tábla méretét (csak 5 és 9 közötti érték fogadható el).
- Olvassa be a királynők pozícióit.

Ha a tábla mérete hibás, tájékoztassa erről a felhasználót, és térjen vissza a menübe!

Ha hibás pozíció érkezik (pl. kívül esik a táblán, vagy már szerepelt korábban), erről tájékoztassa a felhasználót, majd folytassa a beolvasást.

Ügyeljen a dinamikus memória helyes kezelésére!

Kilépés (2 pont)

Kilépéskor gondoskodjon a dinamikusan foglalt memória felszabadításáról a `Board` struktúra esetében is. A programból EOF segítségével is lehessen kilépni.

Megjegyzések

- Használjon külön `.c` és `.h` fájlokat a program részeinek szétválasztásához.
- A koordináták beolvasásánál ügyeljen a karakterek indexszé alakítására (pl. `'A' → 0`).

- Az átlós ütések ellenőrzéséhez használja a koordináták különbségének és összegének logikáját.